

DDL
(CREATE)

- **DDL(Data Definition Language)**

데이터베이스의 객체를 생성, 수정, 삭제 하는 등의 작업이 가능한 언어

- **종류**

1. CREATE : 객체 생성
2. ALTER : 객체 수정
3. DROP : 객체 삭제

• TABLE

테이블은 열과 행으로 구성되어 있는 데이터베이스의 객체 종류 중 하나로서 실제 데이터들이 저장되어 있는 공간

• 데이터베이스 객체 종류

1. Table
2. Indexes
3. Sequences
4. Views
5. 등등

- **CREATE TABLE 표현법**

```
CREATE TABLE 테이블명 (  
    컬럼명 자료형,  
    컬럼명 자료형,  
    컬럼명 자료형,  
    ...  
)
```

• 자주 쓰이는 자료형 종류

자료형	설명	기타
CHAR(byte)	고정 길이 (최대 2000Byte)	
VARCHAR2(byte)	가변 길이 (최대 4000Byte)	
CLOB	대용량 텍스트 데이터 타입 (4GB) 게시판 내용을 담을 때 주로 쓰임	
NUMBER(P, S)	숫자	p : 최대 유효한 숫자 자릿수 s : 소수점 기준 자릿수
DATE	BC 4712년1월1일 ~ 9999년 12월 31일 / 연,월,일,시,분,초까지 가능	
TIMESTAMP	연도, 월, 일, 시, 분, 초 + 밀리초까지 가능	

- **CREATE TABLE 표현법**

회원 테이블 생성하는 쿼리문이며 각 단어들 사이에 언더바(_)를 작성함

```
➤ CREATE TABLE MEMBER (  
    MEMBER_ID VARCHAR2(30),  
    MEMBER_PWD VARCHAR2(150),  
    MEMBER_NAME VARCHAR2(50),  
    MEMBER_IN_DATE DATE  
)
```

- COMMENT

해당 컬럼이 어떠한 역할을 정의하는 컬럼인지 주석을 남길 수 있음
표현법 : COMMENT ON COLUMN 테이블명.컬럼명 IS '내용'

```
COMMENT ON COLUMN MEMBER.MEMBER_ID IS '아이디';  
COMMENT ON COLUMN MEMBER.MEMBER_PWD IS '비밀번호';  
COMMENT ON COLUMN MEMBER.MEMBER_NAME IS '이름';  
COMMENT ON COLUMN MEMBER.MEMBER_IN_DATE IS '가입날짜';
```

1. 게시판 테이블을 만들고 데이터를 추가하세요.

1. 테이블 명 : FREE_BOARD
2. 컬럼은 아래와 같습니다.
 - BOARD_NO NUMBER
 - BOARD_TITLE VARCHAR2(100)
 - BOARD_CONTENT CLOB
 - BOARD_DATE DATE
 - BOARD_VIEWS NUMBER
3. 각각의 컬럼에 코멘트를 추가합니다.
 - BOARD_NO : 게시판 번호
 - BOARD_TITLE : 게시판 제목
 - BOARD_CONTENT : 게시판 내용
 - BOARD_DATE : 게시판 작성일
 - BOARD_VIEWS : 게시판 조회수
4. 임의의 데이터를 3개 이상 추가하세요.

DDL 제약조건 – NOT NULL

제약조건 - NOT NULL

• 제약조건 (CONSTRAINTS)

컬럼에 어떠한 조건을 걸어 부적절한 데이터가 추가되는것들 방지하는 조건

• 제약조건의 종류

1. NOT NULL
2. UNIQUE
3. PRIMARY KEY
4. FOREIGN KEY
5. CHECK
6. DEFAULT
7. ...

제약조건 - NOT NULL

• NOT NULL

해당 컬럼에 빈 값(NULL)이 들어올 수 없음을 뜻함.
반드시 있어야 하는 값

* ex. 회원 가입 페이지에서의 아이디, 비밀번호 등 필수 입력 값

• 사용 방법

```
CREATE TABLE MEMBER_NOTNULL (  
  MEMBER_NO NUMBER NOT NULL,  
  MEMBER_ID VARCHAR2(30) NOT NULL,  
  MEMBER_PWD VARCHAR2(150) NOT NULL,  
  MEMBER_NAME VARCHAR2(50),  
  MEMBER_IN_DATE DATE  
)
```

제약조건 - NOT NULL

Q2. MEMBER_NOTNULL 테이블에 데이터를 추가하세요.

1. INSERT에서 반드시 모든 값의 컬럼을 선언해야 합니다.
→ ex. INSERT INTO 테이블명(컬럼1, 컬럼2, ...) VALUES (값1, 값2, ...)
2. INSERT에서 필요한 컬럼만을 선언하여 데이터를 추가하세요.

제약조건 – UNIQUE

제약조건 - UNIQUE

- UNIQUE

해당 컬럼에 들어있는 값에서 반드시 유일(절대 중복되지 않는)해야 하는 값

- UNIQUE 제약조건을 위반하는 경우

유저의 이름에 UNIQUE 제약조건을 걸었으나, 동명이인이 있을 경우 서로 같은 이름을 가지므로 제약조건에 위반됨

제약조건 - UNIQUE

• 사용 방법 - 1

```
CREATE TABLE MEMBER_UNIQUE (  
  MEMBER_NO NUMBER NOT NULL,  
  MEMBER_ID VARCHAR2(30) NOT NULL UNIQUE  
  MEMBER_PWD VARCHAR2(150) NOT NULL,  
  MEMBER_NAME VARCHAR2(50),  
  MEMBER_IN_DATE DATE  
)
```

• 설명

사용자가 로그인하는 아이디는 중복되지 않는 값(유일한 값)이어야 함

제약조건 - UNIQUE

- 사용 방법 - 2

```
CREATE TABLE MEMBER_UNIQUE (  
    MEMBER_NO NUMBER NOT NULL,  
    MEMBER_ID VARCHAR2(30) NOT NULL,  
    MEMBER_PWD VARCHAR2(150) NOT NULL,  
    MEMBER_NAME VARCHAR2(50),  
    MEMBER_IN_DATE DATE,  
    UNIQUE(MEMBER_ID)  
)
```


제약조건 - UNIQUE

Q3. MEMBER_UNIQUE 테이블에 데이터를 추가하세요.

1. UNIQUE 제약조건을 설정한 MEMBER_ID에 이미 기존에 존재하는 값을 추가해보세요.

제약조건 – CHECK

제약조건 - CHECK

• CHECK

해당 컬럼에 들어와야 할 값들을 미리 정함. 정해진 값 외에는 입력할 수 없음

• 예시

1. 성별 : 성별에는 'W', 'M' 값만 들어올 수 있음
2. 이용약관 동의 : 동의란에는 '동의', '비동의' 값만 들어올 수 있음
3. ...

제약조건 - CHECK

- 사용 방법

```
CREATE TABLE MEMBER_CHECK (  
    MEMBER_NO NUMBER NOT NULL,  
    MEMBER_ID VARCHAR2(30) NOT NULL ,  
    MEMBER_PWD VARCHAR2(150) NOT NULL,  
    MEMBER_NAME VARCHAR2(50),  
    MEMBER_GENDER VARCHAR2(5) CHECK (MEMBER_GENDER IN('M', 'W')),  
    MEMBER_IN_DATE DATE  
)
```

- 설명

사용자의 성별은 W(여자) 또는 M(남자) 이어야 함. 다른 값은 추가할 수 없음

제약조건 - CHECK

Q4. MEMBER_CHECK 테이블에 데이터를 추가하세요.

1. CHECK 제약조건을 설정한 MEMBER_GENDER 컬럼에 W 값을 추가하세요.
2. CHECK 제약조건을 설정한 MEMBER_GENDER 컬럼에 M 값을 추가하세요.
3. CHECK 제약조건을 설정한 MEMBER_GENDER 컬럼에 A 값을 추가하세요.

제약조건 – DUEFAULT

제약조건 - DEFAULT

- **DEFAULT**

해당 컬럼에 아무런 값이 들어오지 않을 경우 기본값으로 추가할 값을 설정함

- **예시**

1. 회원의 가입일이 추가된 현재 날짜(가입일)를 추가
2. 게시판이 작성된 현재 날짜(작성일)를 추가
3. ...

제약조건 - DEFAULT

- 사용 방법

```
CREATE TABLE MEMBER_DEFAULT (  
    MEMBER_NO NUMBER NOT NULL,  
    MEMBER_ID VARCHAR2(30) NOT NULL ,  
    MEMBER_PWD VARCHAR2(150) NOT NULL,  
    MEMBER_NAME VARCHAR2(50),  
    MEMBER_GENDER VARCHAR2(5),  
    MEMBER_IN_DATE DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL  
)
```

- 설명

기본값으로 현재 날짜(SYSDATE)를 설정하며, 해당 값은 비워질 수 없음(NOT NULL)
INSERT 작성 시 해당 값이 들어가는 자리에 DEFAULT를 작성하면 현재 날짜가 추가됨

제약조건 – PK
(PRIMARY KEY)

제약조건 - PRIMARY KEY

• 기본키(PRIMARY KEY)

테이블에서 튜플들의 데이터를 유일하게 식별할 수 있는 컬럼에 작성하는 제약 조건
튜플들을 구분할 수 있는 식별자이며, 해당 값은 반드시 유일(UNIQUE)해야하고 NULL 이
들어올 수 없음

→ UNIQUE + NOT NULL

• 예시

1. 회원 번호
2. 부서 번호
3. 게시글 번호
4. ...

제약조건 – PRIMARY KEY

• 사용 방법

```
CREATE TABLE MEMBER_PRIMARY_KEY (  
  MEMBER_NO NUMBER PRIMARY KEY  
  MEMBER_ID VARCHAR2(30) NOT NULL ,  
  MEMBER_PWD VARCHAR2(150) NOT NULL,  
  MEMBER_NAME VARCHAR2(50),  
  MEMBER_GENDER VARCHAR2(5),  
  MEMBER_IN_DATE DATE,  
)
```

• 설명

MEMBER_NO의 값은 비워질 수 없으며(NOT NUL) 해당 컬럼에 존재하는 값은 중복되지 않아 반드시 유일(UNIQUE) 해야함

즉, MEMBER_NO의 값으로 해당하는 유저를 찾을 수 있어야 함

제약조건 - PRIMARY KEY

Q6. 실습

1. INSERT를 이용하여 MEMBER_NO에 중복되는 값 또는 NULL을 추가해보세요.
2. INSERT를 이용하여 존재하지 않는(중복되지 않는) 값을 추가해보세요.

제약조건 – FK (FOREIGN KEY)

제약조건 – FOREIGN KEY

• 외래키 (FOREIGN KEY)

다른 테이블을 참조하여 테이블간의 관계를 맺어주는 키

1. 기본키가 정의된 컬럼을 참조하여 가져옴
2. 가져온 테이블은 부모 테이블이 되며, 외래키는 참조하기 때문에 자식 테이블이 됨
3. 부모 테이블의 기본키가 존재하는 데이터만 추가할 수 있음
4. 데이터 타입이 반드시 일치해야 함(부모 테이블의 기본키를 참조하기 때문)
5. 참조할 수 있는 컬럼은 기본키(PK) 또는 UNIQUE만 가능

제약조건 – FOREIGN KEY

- 사용 방법

```
CREATE TABLE MEMBER_JOB (  
    JOB_CODE VARCHAR2(5) PRIMARY KEY,  
    JOB_NAME VARCHAR2(50) NOT NULL  
)
```

```
CREATE TABLE MEMBER_FOREIGN_KEY (  
    MEMBER_NO NUMBER PRIMARY KEY,  
    MEMBER_ID VARCHAR2(30) NOT NULL ,  
    MEMBER_PWD VARCHAR2(150) NOT NULL,  
    MEMBER_NAME VARCHAR2(50),  
    MEMBER_GENDER VARCHAR2(5),  
    MEMBER_IN_DATE DATE,  
    JOB_CODE VARCHAR2(5) REFERENCES MEMBER_JOB(JOB_CODE)  
)
```

제약조건 – FOREIGN KEY

- 설명

JOB_CODE 컬럼을 생성하면서 MEMBER_JOB 테이블의 JOB_CODE 컬럼을 참조하겠다는 의미

제약조건 – FOREIGN KEY

• 참고

아래와 같은 옵션들을 추가할 수 있음

1. ON DELETE SET NULL : 참조하는 부모 테이블의 값(PK or UNIQUE)이 삭제 된다면
자식 테이블의 값을 NULL로 변경
2. ON DELETE CASCADE : 참조하는 부모 테이블의 값(PK or UNIQUE)이 삭제 된다면
자식 테이블의 값 또한 같이 삭제
3. ON DELETE RESTRICTED : 참조하는 부모 테이블의 값(PK or UNIQUE)이 존재 한다면
자식 테이블의 값을 삭제할 수 없음
(기본값)

제약조건 – FOREIGN KEY

- ON DELETE SET NULL 사용 예시

```
CREATE TABLE MEMBER_JOB (  
    JOB_CODE VARCHAR2(5) PRIMARY KEY,  
    JOB_NAME VARCHAR2(50) NOT NULL  
)
```

```
CREATE TABLE MEMBER_FOREIGN_KEY (  
    MEMBER_NO NUMBER PRIMARY KEY,  
    MEMBER_ID VARCHAR2(30) NOT NULL ,  
    MEMBER_PWD VARCHAR2(150) NOT NULL,  
    MEMBER_NAME VARCHAR2(50),  
    MEMBER_GENDER VARCHAR2(5),  
    MEMBER_IN_DATE DATE,  
    JOB_CODE VARCHAR2(5) REFERENCES MEMBER_JOB(JOB_CODE) ON DELETE SET NULL  
)
```

제약조건 - FOREIGN KEY

• 설명

1. MEMBER_NO = 1을 가진 유저는 JOB_CODE 10을 참조함 (JOB_NAME이 Test)
2. MEMBER_NO = 3을 가진 유저는 JOB_CODE 30을 참조함 (JOB_NAME이 Engineer)

JOB_CODE (PK)	JOB_NAME
10	Test
20	Developer
30	Engineer

MEMBER_NO	...	JOB_CODE (FK)
1	...	10
2	...	50
3	...	30

제약조건 – FOREIGN KEY

실습 전에

1. MEMBER_FOREIGN_KEY 테이블에 아래의 데이터를 추가하세요
 - JOB_CODE : 10, JOB_NAME : FRONT_END
 - JOB_CODE : 20, JOB_NAME : BACK_END
 - JOB_CODE : 30, JOB_NAME : FULL_STACK

제약조건 – FOREIGN KEY

Q7. 실습

1. MEMBER_FOREIGN_KEY 테이블의 INSERT를 작성하며 아래의 상황에 대해 쿼리를 작성하세요.

- JOB_CODE 컬럼의 값에 NULL 추가
- JOB_CODE 컬럼의 값에 데이터를 추가하되, 해당 컬럼이 참조하고 있는 부모 테이블(MEMBER_FOREIGN_KEY)의 JOB_CODE에 존재하지 않는 값 추가 (40, 50)
- JOB_CODE 컬럼의 값의 부모 테이블에 존재하는 값(10, 20, 30)을 추가
- 추가한 후 해당하는 컬럼을 기준으로 JOIN 하여 해당하는 유저의 JOB_NAME 조회